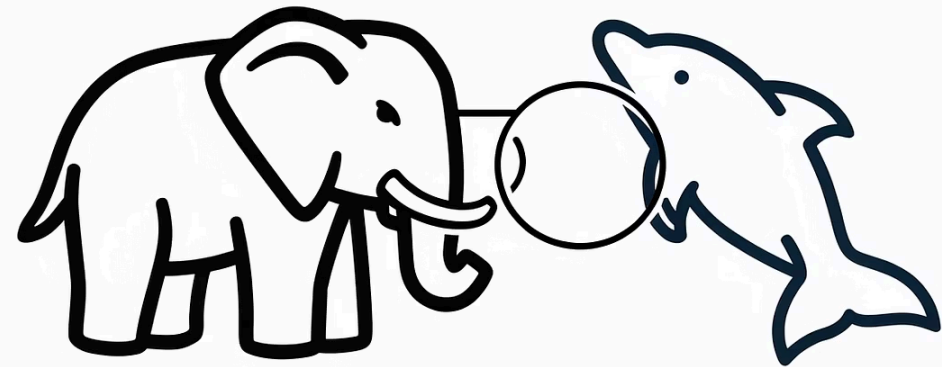




Análise de Planos de Execução de Consultas nos SGBD

Um guia técnico completo sobre como os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados processam, otimizam e executam consultas SQL. Explore as estratégias internas que transformam comandos SQL em operações eficientes de acesso a dados.

Eduardo Ogasawara

eduardo.ogasawara@cefet-rj.br

<https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara>

Esquema de Análise do Banco de Dados

Para compreender os planos de execução, vamos trabalhar com um esquema empresarial clássico que modela departamentos, empregados, projetos e suas inter-relações. Este esquema servirá como base para todas as análises de consultas apresentadas.

DEPARTAMENTO

PRIMARY KEY: DNUMERO

Representa as unidades organizacionais da empresa, identificadas por um número único de departamento.

DEPT_LOCALIZACOES

PRIMARY KEY: (DNUMERO, DLOCALIZACAO)

FOREIGN KEY: DNUMERO → DEPARTAMENTO(DNUMERO)

Armazena as múltiplas localizações físicas onde cada departamento opera.

TRABALHA_EM

PRIMARY KEY: (ECPF, PNO)

FOREIGN KEYS: ECPF → EMPREGADO(CPF), PNO → PROJETO(PNUMERO)

Tabela associativa que registra a alocação de empregados em projetos específicos.

EMPREGADO

PRIMARY KEY: CPF

FOREIGN KEYS: GERENTECPF → EMPREGADO(CPF), DNO → DEPARTAMENTO(DNUMERO)

Contém informações dos funcionários, incluindo relacionamento hierárquico com gerentes e vinculação ao departamento.

PROJETO

PRIMARY KEY: PNUMERO

FOREIGN KEY: DNUM → DEPARTAMENTO(DNUMERO)

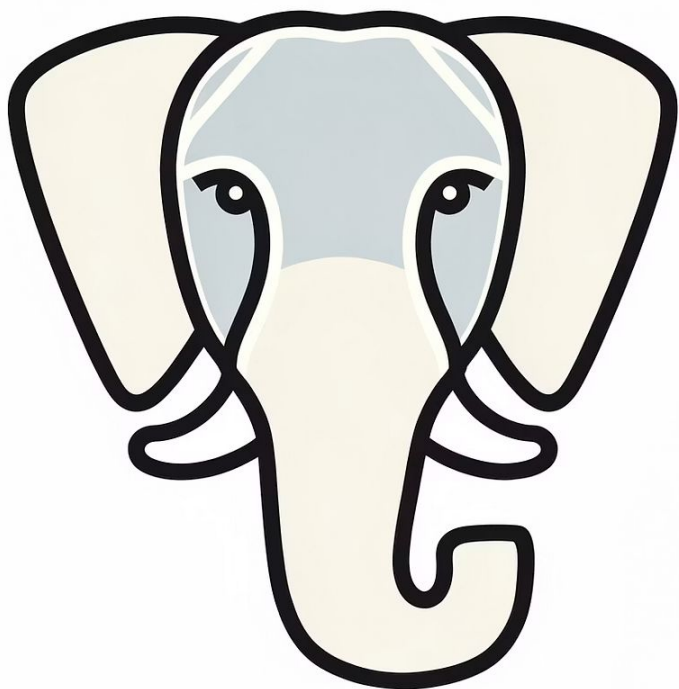
Registra os projetos da empresa e sua associação com os departamentos responsáveis.

DEPENDENTE

PRIMARY KEY: (ECPF, NOME_DEPENDENTE)

FOREIGN KEY: ECPF → EMPREGADO(CPF)

Mantém informações sobre os dependentes de cada empregado para fins de benefícios.



PostgreSQL

O PostgreSQL é um dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional mais avançados e robustos disponíveis. Vamos explorar como este SGBD analisa, otimiza e executa consultas SQL, examinando seus planos de execução detalhados.

O comando `EXPLAIN` do PostgreSQL revela a estratégia escolhida pelo otimizador de consultas, incluindo tipos de varredura, métodos de junção, custos estimados e estatísticas de execução real.

Consulta pela Chave Primária

Busca de empregado a partir do CPF

Query Editor

Query History

1 SELECT * FROM EMPREGADO E WHERE E.CPF = '999887777'

2

Data Output

Explain

Messages

Notifications

Graphical

Analysis

Statistics

		Rows
#	Node	Plan
1.	→ Seq Scan on empregado as e (cost=0..1.35 rows=1 width=78) Filter: ((cpf)::bpchar = '999887777'::bpchar)	1

```
SELECT *
FROM EMPREGADO E
WHERE E.CPF = '999887777'
```

Plano de Execução:

- **Seq Scan:** Varredura sequencial completa
- **Custo:** 1.35

Este é o tipo mais eficiente de consulta. Como CPF é a chave primária, o PostgreSQL utiliza um **Seq Scan**. Apesar da condição sobre a chave primária, o otimizador opta por varredura sequencial devido ao reduzido tamanho da tabela, tornando o custo do acesso via índice desnecessário nesse cenário.

Consulta por Valor sem Índice

Busca de empregado a partir do primeiro nome

Query Editor

Query History

1 SELECT * FROM EMPREGADO E WHERE E.PNOME = 'Alicia'

2

3

Data Output

Explain

Messages

Notifications

Graphical

Analysis

Statistics

		Rows
#	Node	Plan
1.	→ Seq Scan on empregado as e (cost=0..1.35 rows=1 width=78) Filter: ((pnome)::text = 'Alicia'::text)	1

```
SELECT *  
FROM EMPREGADO E  
WHERE E.PNOME = 'Alicia'
```

Plano de Execução:

- **Seq Scan:** Varredura sequencial completa
- **Custo:** 1.35

Sem um índice na coluna PNOME, o PostgreSQL realiza uma **Sequential Scan** (varredura sequencial), lendo todas as tuplas da tabela. Consultas por valor sem índice exigem varredura da tabela e apresentam custo proporcional ao número de linhas, enquanto buscas por chave primária podem ser resolvidas por acesso direto.

Subconsulta na Projeção

Lista de departamentos com seus respectivos gerentes

Query EditorQuery History

1SELECT D.*,

2(SELECT PNome FROM EMPREGADO E WHERE E.CPF = D.GERCPF) AS PNome

3FROM DEPARTAMENTO D

4

5

Data Output

Explain

Messages

Notifications

Graphical

Analysis

Statistics

		Rows
#	Node	Plan
1.	→ Seq Scan on departamento as d (cost=0..5.08 rows=3 width=117)	3
2.	→ Seq Scan on empregado as e (cost=0..1.35 rows=1 width=8) Filter: ((cpf)::bpchar = (d.gercpf)::bpchar)	1

```
SELECT D.*,  
       (SELECT PNome FROM EMPREGADO E  
        WHERE E.CPF = D.GERCPF) AS PNome  
FROM DEPARTAMENTO D
```

Esta consulta utiliza uma **subconsulta escalar** na lista de projeção. O PostgreSQL executa a varredura sequencial na tabela DEPARTAMENTO e, para cada linha retornada, executa uma busca pontual em EMPREGADO baseada na chave primária CPF.

Seq Scan em DEPARTAMENTO

Custo 0.00 → 5.08, retorna 3 linhas

Seq Scan por linha em EMPREGADO

Custo 0.00 → 1.35, busca o gerente correspondente

Consulta Equivalente com Junção

Lista de departamentos com seus respectivos gerentes

Query Editor

Query History

1

2

3

4

5

SELECT D.*, E.PNOME
FROM DEPARTAMENTO D, EMPREGADO E
WHERE E.CPF = D.GERCPF

Data Output

Explain

Messages

Notifications

Graphical

Analysis

Statistics

			Rows
#	Node		Plan
1.	→ Hash Inner Join (cost=1.07..2.48 rows=3 width=47) Hash Cond: ((e.cpf)::bpchar = (d.gercpf)::bpchar)		3
2.	→ Seq Scan on empregado as e (cost=0..1.28 rows=28 width=20)		28
3.	→ Hash (cost=1.03..1.03 rows=3 width=39)		3
4.	→ Seq Scan on departamento as d (cost=0..1.03 rows=3 width=39)		3

```
SELECT D.*, E.PNOME
FROM DEPARTAMENTO D, EMPREGADO E
WHERE E.CPF = D.GERCPF
```

Plano de Execução:

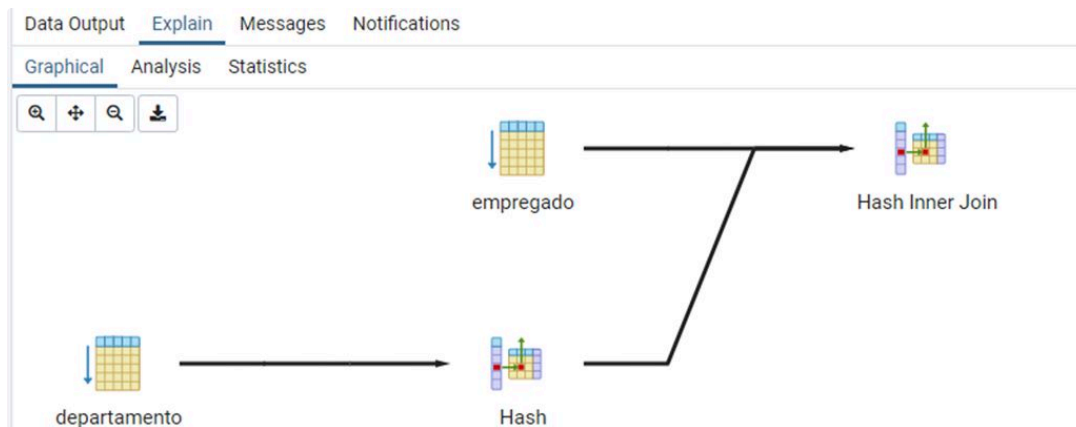
- **Hash Join:** Método de junção escolhido
- **Custo total:** 1.07 → 2.48

Esta consulta produz o mesmo resultado que a subconsulta anterior, mas utiliza uma **junção explícita**. O PostgreSQL escolhe um **Hash Join**, criando uma tabela hash da menor tabela (DEPARTAMENTO) e fazendo o probe na maior (EMPREGADO).

❏ **Importante:** O custo do Hash Join (2.48) é significativamente menor que a subconsulta na projeção (5.08), demonstrando que junções explícitas geralmente são mais eficientes que subconsultas correlacionadas repetidas.

Árvore de Consulta: Junção Visualizada

Representação visual do plano de execução



```
SELECT D.*, E.PNOME  
FROM DEPARTAMENTO D, EMPREGADO E  
WHERE E.CPF = D.GERCPF
```

A árvore de execução ilustra a hierarquia de operações realizadas pelo PostgreSQL. No topo, temos o **Hash Join** que combina os resultados das varreduras nas tabelas base. O Hash é construído sobre DEPARTAMENTO e utilizado para buscar correspondências em EMPREGADO.

Seq Scan DEPARTAMENTO

Leitura completa

Seq Scan EMPREGADO

Leitura completa

Hash Join

Combina resultados

Subconsulta Não Correlacionada com IN

Empregados que possuem dependentes

Data Output Explain Messages Notifications			
Graphical Analysis Statistics			
	#	Node	Rows
		Plan	
	1.	→ Hash Inner Join (cost=8.61..10.21 rows=23 width=78) Hash Cond: ((e.cpf)::bpchar = (d.ecpf)::bpchar)	23
	2.	→ Seq Scan on empregado as e (cost=0..1.28 rows=28 width=78)	28
	3.	→ Hash (cost=8.32..8.32 rows=23 width=12)	23
	4.	→ Aggregate (cost=8.09..8.32 rows=23 width=12)	23
	5.	→ Seq Scan on dependente as d (cost=0..7.07 rows=407 width=12)	407

```
SELECT *  
FROM EMPREGADO E  
WHERE E.CPF IN  
(SELECT D.ECPF  
FROM DEPENDENTE D)
```

Operações principais:

- Hash Semi Join
- Seq Scan em DEPENDENTE
- Seq Scan em EMPREGADO
- Custo total: 10.21

Uma **subconsulta não correlacionada** é executada uma única vez, independentemente da consulta externa. O PostgreSQL otimiza a cláusula IN usando um **Hash Semi Join**, que constrói uma tabela hash dos CPFs em DEPENDENTE e verifica cada empregado contra essa hash.

O Semi Join é eficiente porque para de procurar assim que encontra a primeira correspondência, já que estamos apenas testando existência, não recuperando valores da subconsulta.

Subconsulta Correlacionada com IN

Empregados com dependentes do mesmo sexo

Data Output Explain Messages Notifications			
Graphical Analysis Statistics			
	#	Node	Rows
			Plan
	1.	→ Seq Scan on empregado as e (cost=0..114.72 rows=14 width=78) Filter: (SubPlan 1)	14
	2.	→ Seq Scan on dependente as d (cost=0..8.09 rows=4 width=12) Filter: ((sexo)::text = (e.sexo)::text)	4

```
SELECT *
FROM EMPREGADO E
WHERE E.CPF IN
  (SELECT D.ECPF FROM DEPENDENTE
  D WHERE D.SEXO = E.SEXO)
```

Esta é uma **subconsulta correlacionada** porque referencia uma coluna da consulta externa (E.SEXO).

Seq Scan

O otimizador não conseguiu (ou não considerou seguro, devido às restrições semânticas do IN em presença de correlação) reescrever a subconsulta correlacionada como um *hash semijoin*, optando por varreduras sequenciais para avaliar o predicado.

Custo Total

114.72 - ligeiramente maior devido à condição adicional

Subconsulta Correlacionada com EXISTS

Empregados com dependentes do mesmo sexo

Data Output Explain Messages Notifications			
Graphical Analysis Statistics			
#	Node	Plan	Rows
1.	→ Hash Inner Join (cost=10.13..11.64 rows=7 width=78) Hash Cond: (((e.cpf)::bpchar = (d.ecpf)::bpchar) AND ((e.sexo)::text = (d.sexo)::text))		7
2.	→ Seq Scan on empregado as e (cost=0..1.28 rows=28 width=78)		28
3.	→ Hash (cost=9.52..9.52 rows=41 width=14)		41
4.	→ Aggregate (cost=9.11..9.52 rows=41 width=14)		41
5.	→ Seq Scan on dependente as d (cost=0..7.07 rows=407 width=14)		407

```
SELECT *  
FROM EMPREGADO E  
WHERE EXISTS  
  (SELECT * FROM DEPENDENTE D  
   WHERE D.ECPF = E.CPF  
   AND D.SEXO = E.SEXO)
```

Esta é uma **subconsulta correlacionada** porque referencia uma coluna da consulta externa (E.CPF e E.SEXO).

- Custo total: 11.64

A cláusula **EXISTS** testa apenas a existência de linhas, não seus valores. Neste caso, o PostgreSQL gera um plano de execução com Hash Semi-Join.

📄 **Boas Práticas:** Use EXISTS em vez de IN quando a subconsulta retorna muitas colunas ou quando você está apenas testando existência, não buscando valores específicos.

Consulta com Agregação e Group By

Quantidade de empregados que trabalham em mais de um projeto

Data Output Explain Messages Notifications			
Graphical Analysis Statistics			
	#	Node	ROWS
		Plan	
	1.	→ Aggregate (cost=2.92..3.12 rows=5 width=16) Filter: (count(*) > 1)	5
	2.	→ Hash Inner Join (cost=1.63..2.84 rows=16 width=8) Hash Cond: ((te.ecpf)::bpchar = (e.cpf)::bpchar)	16
	3.	→ Seq Scan on trabalha_em as te (cost=0..1.16 rows=16 width=12)	16
	4.	→ Hash (cost=1.28..1.28 rows=28 width=20)	28
	5.	→ Seq Scan on empregado as e (cost=0..1.28 rows=28 width=20)	28

```
SELECT E.PNOME, COUNT(*) AS QTD
FROM EMPREGADO E JOIN TRABALHA_EM
TE ON E.CPF = TE.ECPF
GROUP BY E.PNOME HAVING COUNT(*) > 1
```

Esta consulta demonstra operações de agregação com filtro HAVING. O PostgreSQL executa uma sequência sofisticada de operações:

Hash Join

Une EMPREGADO e TRABALHA_EM usando CPF = ECPF

HashAggregate

Agrupa por PNOME e conta as ocorrências

Filter (HAVING)

Mantém apenas grupos com COUNT(*) > 1

O **HashAggregate** usa uma tabela hash para agrupar linhas eficientemente por PNOME. O custo total de 3.12 reflete a junção mais a agregação. A cláusula HAVING filtra os resultados agregados, retornando apenas empregados multi-projeto.

Criação de Índice: Impacto no Desempenho

Query Editor

Query History

1

2

3

4

5

SELECT * FROM EMPREGADO E WHERE E.PNOME = 'Alicia'

Data Output

Explain

Messages

Notifications

Graphical

Analysis

Statistics

			Rows
	#	Node	Plan
1.		→ Seq Scan on empregado as e (cost=0..1.35 rows=1 width=78) Filter: ((pnome)::text = 'Alicia')::text	1

```
CREATE INDEX EMP_PNOME_I ON  
EMPREGADO(PNOME)
```

Índices são fundamentais para otimização de consultas, mas devem ser usados estrategicamente. Colunas frequentemente usadas em cláusulas WHERE, JOIN, e ORDER BY são candidatas ideais para indexação.

Deve-se sempre analisar com cautela. Após criar um índice na coluna PNOME, a consulta `WHERE E.PNOME = 'Alicia'`, o SGBD não fez uso do índice. *Se existe um índice em PNOME, por que o PostgreSQL optou por Seq Scan em vez de Index Scan?*

 **Consideração importante:** Índices aceleram leituras, mas adicionam overhead em operações de escrita (INSERT, UPDATE, DELETE). Analise o perfil de uso antes de criar índices adicionais.



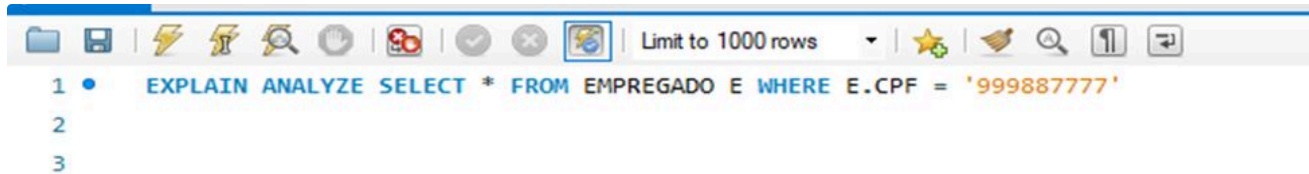
MySQL: Otimização de Consultas e Índices

Uma análise técnica e comparativa entre MySQL e SQL Server, explorando estratégias de consulta, uso de índices e otimizações de performance para desenvolvedores e DBAs.

Consultas pela Chave Primária

Busca por CPF do Empregado

A consulta pela chave primária é a operação mais eficiente no MySQL. O banco de dados utiliza automaticamente o índice da chave primária (CPF) para localizar o registro de forma extremamente rápida, geralmente em tempo $O(\log n)$.



```
SELECT * FROM EMPREGADO E  
WHERE E.CPF = '999887777'
```



O otimizador reconhece a igualdade sobre a chave primária e determina, ainda no planejamento, que o acesso será feito via índice, resolvendo a consulta antes da execução.

Consulta por Valor Sem Índice



Query SQL

```
SELECT * FROM EMPREGADO E
WHERE E.PNOME = 'Alicia'
```

Comportamento

Sem índice no campo PNOME, o MySQL realiza um table scan completo, percorrendo todos os registros sequencialmente.

Impacto no Desempenho

Como o predicado não restringe o acesso por índice, o custo da consulta cresce linearmente com o tamanho da tabela, tornando essa estratégia pouco escalável.

Sub-consulta na Projeção



```
1 • EXPLAIN ANALYZE SELECT D.*,
2     (SELECT PNOOME FROM EMPREGADO E WHERE E.CPF = D.GERCPF) AS PNOOME
3 FROM DEPARTAMENTO D
4
5
6
7
```

Form Editor | Navigate: ⏮ ⏪ ⏩ ⏭

EXPLAIN:

- > Table scan on D (cost=0.55 rows=3) (actual time=0.0233..0.0286 rows=3 loops=1)
- > Select #2 (subquery in projection; dependent)
- > Single-row index lookup on E using PRIMARY (CPF=D.GERCPF) (cost=0.35 rows=1) (actual time=0.00927..0.00937 rows=1 loops=3)

Lista de Departamentos com Gerentes

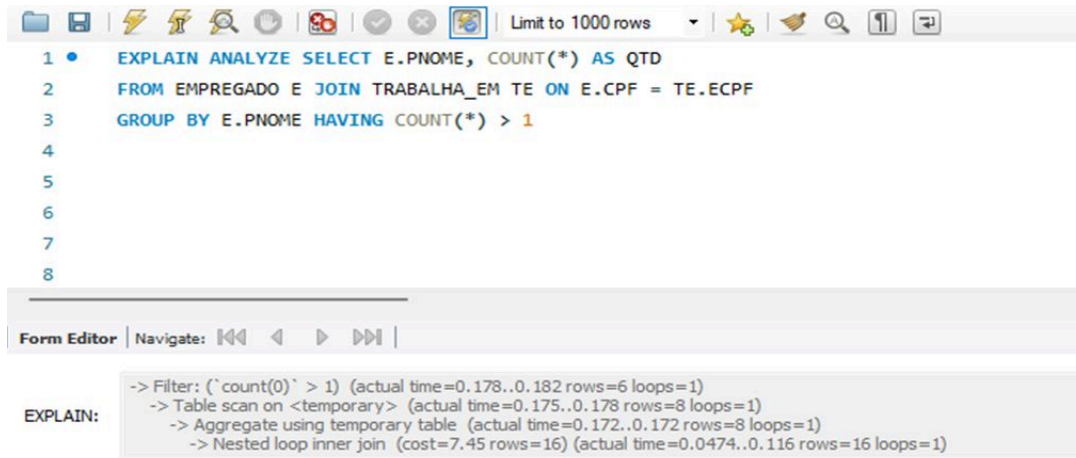
```
SELECT D.*,
       (SELECT PNOOME FROM EMPREGADO E
        WHERE E.CPF = D.GERCPF)
       AS PNOOME
FROM DEPARTAMENTO D
```

A subconsulta na lista de seleção é dependente da consulta externa, fazendo com que o MySQL execute um *lookup* por chave primária em EMPREGADO para cada linha retornada de DEPARTAMENTO.

O plano evidencia um padrão equivalente a um *nested loop*, ainda que não expresse como operador de junção explícito.

📄 **Atenção:** Embora cada acesso interno seja eficiente, o custo total cresce proporcionalmente ao número de linhas da consulta externa, pois a subconsulta é reexecutada para cada tupla.

Consulta com Agregação



The screenshot shows a MySQL IDE interface. At the top, there's a toolbar with various icons and a 'Limit to 1000 rows' dropdown. Below the toolbar, a query is entered in a text area, numbered 1 through 8. The query is: `EXPLAIN ANALYZE SELECT E.PNOME, COUNT(*) AS QTD FROM EMPREGADO E JOIN TRABALHA_EM TE ON E.CPF = TE.ECPF GROUP BY E.PNOME HAVING COUNT(*) > 1`. Below the query editor, there's a 'Form Editor' tab and a 'Navigate' section with navigation icons. At the bottom, an 'EXPLAIN:' section displays the execution plan for the query.

```
1 • EXPLAIN ANALYZE SELECT E.PNOME, COUNT(*) AS QTD
2 FROM EMPREGADO E JOIN TRABALHA_EM TE ON E.CPF = TE.ECPF
3 GROUP BY E.PNOME HAVING COUNT(*) > 1
4
5
6
7
8
```

Form Editor | Navigate: ⏮ ⏪ ⏩ ⏭

EXPLAIN:

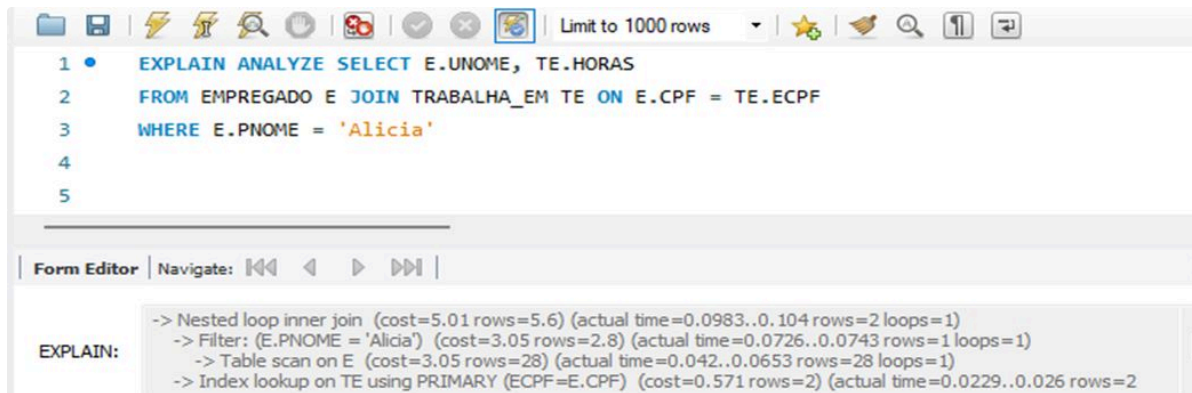
- > Filter: (`count(0)` > 1) (actual time=0.178..0.182 rows=6 loops=1)
- > Table scan on <temporary> (actual time=0.175..0.178 rows=8 loops=1)
- > Aggregate using temporary table (actual time=0.172..0.172 rows=8 loops=1)
- > Nested loop inner join (cost=7.45 rows=16) (actual time=0.0474..0.116 rows=16 loops=1)

```
SELECT E.PNOME, COUNT(*) AS QTD
FROM EMPREGADO E
JOIN TRABALHA_EM TE ON E.CPF = TE.ECPF
GROUP BY E.PNOME
HAVING COUNT(*) > 1
```

O plano executa inicialmente a junção entre EMPREGADO e TRABALHA_EM por meio de um *nested loop*, produzindo o conjunto de pares necessários para a agregação.

Em seguida, o MySQL materializa os grupos em uma tabela temporária para calcular COUNT(*), aplicando a cláusula HAVING apenas após a agregação

Junção com Busca por Valor



The screenshot shows a SQL IDE interface. The top toolbar includes icons for file operations, execution, and settings. The query editor contains the following SQL code:

```
1 • EXPLAIN ANALYZE SELECT E.UNOME, TE.HORAS
2 FROM EMPREGADO E JOIN TRABALHA_EM TE ON E.CPF = TE.ECPF
3 WHERE E.PNOME = 'Alicia'
4
5
```

Below the query editor is a 'Form Editor' section with navigation controls. The 'EXPLAIN' section displays the execution plan:

```
EXPLAIN:
-> Nested loop inner join (cost=5.01 rows=5.6) (actual time=0.0983..0.104 rows=2 loops=1)
  -> Filter: (E.PNOME = 'Alicia') (cost=3.05 rows=2.8) (actual time=0.0726..0.0743 rows=1 loops=1)
    -> Table scan on E (cost=3.05 rows=28) (actual time=0.042..0.0653 rows=28 loops=1)
    -> Index lookup on TE using PRIMARY (ECPF=E.CPF) (cost=0.571 rows=2) (actual time=0.0229..0.026 rows=2)
```

```
SELECT E.UNOME, TE.HORAS
FROM EMPREGADO E
JOIN TRABALHA_EM TE
ON E.CPF = TE.ECPF
WHERE E.PNOME = 'Alicia'
```

O plano executa uma varredura completa em EMPREGADO para aplicar o filtro sobre PNOME, e para cada linha resultante realiza um *lookup* indexado em TRABALHA_EM, caracterizando um *nested loop join*.

Na ausência de um índice seletivo em PNOME, o custo da consulta cresce com o tamanho da tabela externa, pois o filtro precisa ser avaliado antes da junção.

Criação de Índice para Otimização



The screenshot shows a database IDE interface. At the top, there's a toolbar with various icons and a dropdown menu set to 'Limit to 1000 rows'. Below the toolbar, the SQL editor contains the following query:

```
1 • EXPLAIN ANALYZE SELECT E.UNOME, TE.HORAS
2 FROM EMPREGADO E JOIN TRABALHA_EM TE ON E.CPF = TE.ECPF
3 WHERE E.PNOME = 'Alicia'
4
5
6
7
8
```

Below the editor, there's a 'Form Editor' tab and a 'Navigate' section with navigation icons. At the bottom, the 'EXPLAIN:' section displays the execution plan:

```
EXPLAIN:
-> Nested loop inner join (cost=1.05 rows=2) (actual time=0.0634..0.0712 rows=2 loops=1)
    -> Index lookup on E using EMP_PNOME_I (PNOME='Alicia') (cost=0.35 rows=1) (actual time=0.0432..0.0456 rows=1 loops=1)
    -> Index lookup on TE using PRIMARY (ECPF=E.CPF) (cost=0.7 rows=2) (actual time=0.0179..0.0225 rows=2)
```

Comando de Criação

```
CREATE INDEX EMP_PNOME_I
ON EMPREGADO(PNOME)
```

Com o índice em `PNOME`, o otimizador substitui a varredura completa por um *index lookup* em `EMPREGADO`, reduzindo significativamente o conjunto de linhas antes da junção.

Isso permite que a consulta seja executada como um *nested loop* totalmente indexado, com acessos pontuais em ambas as tabelas.

Índice de Cobertura de Consulta

Conceito Fundamental

Um índice de cobertura contém **todas as colunas** necessárias para processar uma consulta, eliminando a necessidade de acessar a tabela base

Atributos de Seleção

Primeiro, inclua os campos usados no WHERE (mais restritivos primeiro) para filtrar eficientemente

Atributos de Junção

Segundo, inclua campos usados em JOIN para facilitar operações de junção sem lookup adicional

Atributos de Projeção

Terceiro, inclua colunas necessárias à projeção para permitir cobertura da consulta

📌 Um índice de cobertura contém todas as colunas necessárias para resolver uma consulta, permitindo que o SGBD produza o resultado sem acessar a tabela base. Ao evitar leituras adicionais da tabela, essa estratégia reduz significativamente o custo de I/O e pode alterar de forma decisiva o plano de execução.

Criando um Índice de Cobertura

Sintaxe com INCLUDE

```
CREATE INDEX idx_emp_pnome  
ON empregado (pnome)  
INCLUDE (cpf, unome)
```

```
CREATE INDEX idx_emp_pnome  
ON empregado (pnome, cpf, unome)
```

Este índice contém:

- **Chave:** PNAME (campo de busca)
- **Incluídos:** CPF (junção) e UNOME (projeção)

Ordem Importa

A ordem das colunas na chave afeta quais consultas podem usar o índice eficientemente

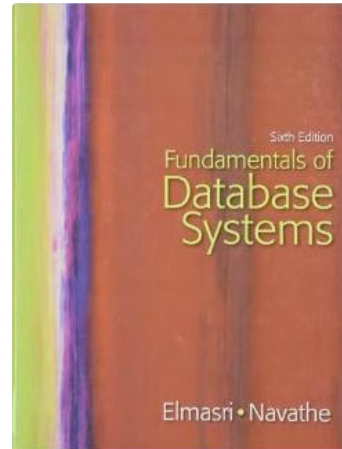
Custo-Benefício

Índices de cobertura ocupam mais espaço mas eliminam operações de lookup, valendo a pena para consultas frequentes

Manutenção

Mais colunas no índice significam maior custo em INSERT/UPDATE/DELETE - balance conforme necessidade

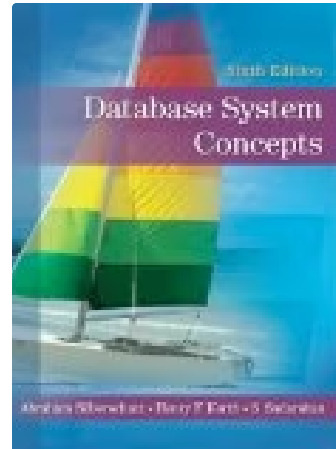
Referências



Elmasri & Navathe

Fundamentals of Database Systems

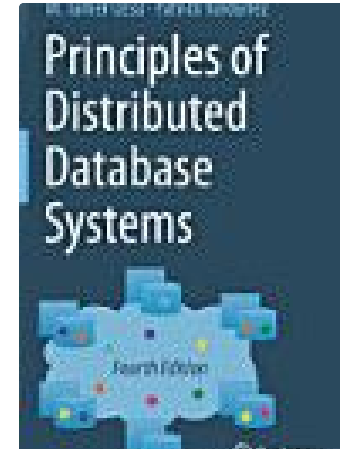
Pearson, 2016



Korth, Sudarshan & Silberschatz

Database System Concepts

McGraw-Hill, 2019



Özsu & Valduriez

Principles of Distributed Database Systems

Springer Nature, 2019